

IOMan.exe 逆向分析报告

基于 PDB 调试符号的架构还原

约翰·刘

2026 年 7 月 13 日

1 逆向目标

- 目标: IOMan.exe (299KB, 32-bit MFC C++)
- 符号: IOMan.pdb (1.9MB, 完整调试符号)
- 方法: PDB 符号提取 + 导入表分析 + 字符串扫描

2 进程架构

IOMan 采用 MFC Document/View 架构，核心类层次：

CMainFrame (主窗口)

 CMainManager (总控制器)

 CPSpaceDB *N (pSpace 数据源)

 COpcServer *N (OPC DA 数据源)

 CIOChannel *N (采集通道)

 CIODevice *N (设备)

 CIOItem *N (测点/Tag)

 CIODataBuffer (数据缓冲)

 CIOManager (IO线程管理)

方法	功能
InitByIoProject(VString)	从 IoProject 初始化
GetpSpaceConfig(handle, IoDataSourcePSPace*)	获取 pSpace 数据源配置
GetIoServerConfig(handle, IoServerParam*)	获取 IO 服务器配置
GetChannelConfig(handle, IoChannelParam*)	获取通道配置
GetDeviceConfig(handle, ...)	获取设备配置
GetTagLinkConfig(path, index, IoTagLinkParameter*)	获取 Tag-设备链接
GetTagLinkCount(path)	Tag 链接计数
GetDataSourceCount()	数据源计数
InitTagID / SaveTagID / LoadTagID	Tag ID 管理
InitOpcTagID	OPC Tag 初始化
NewIoDataServerByProject(IoDataSourcePSPace*)	创建 pSpace 数据服务
NewIoDataServer(IoDataSourcePSPace*)	创建数据服务
NewTag(IoTagLinkParameter*)	创建新 Tag
NewChannelByIoProject(IoChannelParameter*)	创建通道
NewIoProjectByProject(IoServerSystemParameter*)	创建 IoProject 连接
OnlineInitIoCommitDBTagID	在线初始化 IOCommit Tag ID

方法/成员	功能
DealProject(path)	处理工程文件
ParseIoDataSource(path)	解析 IO 数据源配置
DealTag(IoTagLinkParameter*)	处理 Tag 链接
DealIoDataSource(IoDataSourcePSPace*)	处理数据源
SendDataToIoProject(data, length, flags)	向 IoProject 发送数据
SendGetIoProjectHwnd()	获取 IoProject 窗口句柄
OnlineUpdateProject	在线更新工程
m_hIoProjectHwnd	IoProject 窗口句柄
m_hIoProjectEvent	IoProject 同步事件
m_hIoProjectExitEvent	IoProject 退出事件
m_pProjectCompleteList	工程完成列表

3 核心类分析 (PDB 符号还原)

3.1 CMainManager —总控制器

3.2 CMainFrame —主窗口

3.3 CPSPACEDB —pSpace 数据库接口

构造函数: CPSPACEDB(CMainManager*, IoDataSourcePSpace*)

3.4 CIODevice —设备对象

4 关键数据结构

5 Tag ID 缓存文件格式

5.1 发现位置

E:\IO ServerOnline\run\TagID_IOCommitDB<N>_<Station>.dat

5.2 文件格式

[4B: entry_count]

Repeated N times:

[4B: string_length]

[string_length bytes: ASCII tag_path]

[4B: 0xFFFFFFFF (terminator)]

... metadata strings (IP, station name, type)

5.3 pSpace.dat 实例 (542 bytes, 15 tags)

/gscyc/T28V37NODE/JE05C201T28V37ADL

/gscyc/T28V37NODE/JE05C201T28V37ADY

...

Metadata: IP=172.16.51.8, Station=gscyc, Type=IO_StationType

5.4 pPluse.dat 实例 (123KB)

/CY1C7K/G138VS405/JD010707G138VS405ADL

/CY1C7K/G138VS405/JD010707G138VS405ADY

... (数千条)

方法	功能
Connect / DiagServerConnect	连接/诊断连接 pSpace
IsConnect / SetConnectSuccess	连接状态管理
InitTags / InitTagID / InitTagValue	Tag 初始化和解析
IODataBufferToDB	数据缓冲写入
CreateIODataBufferThread	创建数据缓冲线程

方法	功能
InitByIoProject	从 IoProject 初始化设备
NewItemByProject(IoTagLinkParameter*)	从工程创建测点
InitLinkItemByIoProject	初始化 Tag-设备链接
SaveTagID / LoadTagID	持久化 Tag ID

结构体	用途
IoDataSourcePSPace	pSpace 数据源参数 (服务器/端口/凭据)
IoDataSourceOpcServer	OPC DA 数据源参数 (CLSID/ProgID)
IoTagLinkParameter	Tag-设备链接参数
IoServerSystemParameter	IO 服务器系统参数
IoChannelParameter	通道参数
ProjectInfo	工程信息

6 双命名空间架构

通过逆向发现 pSpace Tag 存在两套完全独立的命名体系：

7 数据流完整链路

Oracle PROJECT_IODATASOURCE

↓ IoProject 读取

IoProject.exe (共享内存 + WM_COPYDATA)

↓ InitByIoProject

CMainManager

GetTagLinkConfig → IoTagLinkParameter

↓

CIODevice::NewItemByProject → CIOItem (测点)

↓

CPSpaceDB::InitTags → pSpace Tag IDs

↓

CIODevice::SaveTagID → TagID_IOCommitDB*.dat (缓存)

NewIoDataServerByProject

↓

CPSpaceDB::Connect → pSpace Server (:8889)

↓

Real ReadList / Subscribe → 实时数据

↓

IODataBufferToDB → IoMonitor → Oracle

8 关键发现

1. IOMan 不直接从配置文件读取 Tag 映射——它通过 IoProject IPC 获取
2. Tag ID 缓存文件是运行时生成的，用于加速重启后的初始化
3. 保护装置使用数字 Tag ID（动态解析），油田设备使用层级路径（缓存到文件）
4. CMainFrame::ParseIoDataSource 是数据源配置的解析入口
5. IoTagLinkParameter 结构体包含完整的 Tag → 设备 → 通道映射关系

属性	层级路径	数字 ID
设备类型	油田泵油单元	保护装置
Tag 命名	/CY1C7K/G138VS405/...	5000, 5500, ...
访问方式	psAPI Tag Query	psAPI Real ReadList
缓存文件	TagID_CY*.dat / pPluse.dat	动态解析 (无缓存)
设备 ID 格式	G138VS405, JD010707...	02204060100, 02105100097
数量	数千	14 块确认